

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

ÁREA DE INGENIERIA
Probabilidad y Estadística



TAREA

Ejercicios capítulo 3

AUTOR

Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

DOCENTE

Inga. Ana Celia de León Sandoval

Introducción

Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Una variable aleatoria puede ser discreta o continua. Las variables aleatorias discretas son aquellas que presentan un número contable de valores. Las variables aleatorias continuas son aquellas que presentan un número incontable de valores. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra, a continuación, se realizarán ejercicios para comprender de mejor manera los conceptos.

Ejercicios va discretas y distribuciones de probabilidad

1)

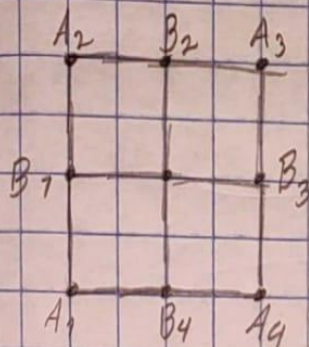
$X=0 \rightarrow FFF$

$X=1 \rightarrow SFF, FSF, FFS$

$X=2 \rightarrow SSF, SFS, FSS$

$X=3 \rightarrow SSS$

9)



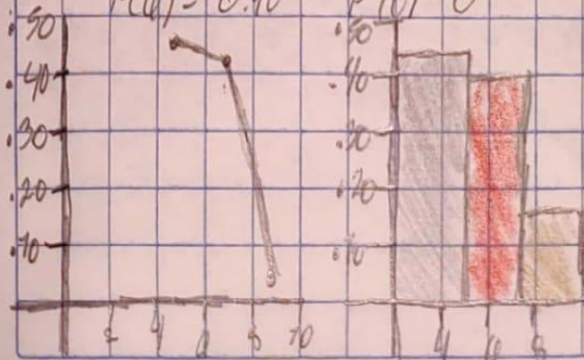
a) $\{2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) \dots\}$
 $2, 4, 6, 8, 10 \dots$

Es sucesión infinita, discreta

b) $\{(1+1), (1+2), (1+3), (1+4), (1+5) \dots\}$
 $2, 3, 4, 5, 6 \dots$

Infinita, discreta

11) a) $P(4) = 0.45$ • $P(8) = 0.15$ $X = 4 \times 1000$
 $P(6) = 0.40$ • $P(0) = 0$



c) $P(X=6) = 0.40 + 0.15 = 0.55$
 $P(X=4) = 0.45$

línea

histograma

$$19) P(0) = P(M, M) = .29^2 \approx 0.09$$

$$P(1) = P(S, M+J) + P(M, J) = 2P(M, J) + P(S, J)$$

$$2 \cdot 29 \cdot 37 + .37^2 = 0.40$$

$$P(2) = P(V, M+J+V) + P(M+J, V)$$

$$.7612 \cdot (.29 + .37) + .76 = 0.2368$$

$$P(3) = P(S, M+J+V+S) + P(M+J+V, S)$$

$$.18(2 \cdot (.29 + .37 + .76) + 98) = 0.32$$

$$21) a) E(X) = 0(.08) + 1(.15) + 2(.4) + 3(.27) + 4(.05) = 2.06$$

$$b) V(X) = (0-2.06)^2(.08) + (1-2.06)^2(.15) + (2-2.06)^2 = 0.9361$$

$$c) X_{cr} = \sqrt{.9361} = 0.9675$$

$$d) V(X) = 5.18 - (2.06)^2 = 0.9364$$

$$E(X^2) = 0^2(.08) + (1)^2(.15) + 2^2(.4) + 3^2 = 5.18$$

$$39) E(X) = \sum X P(X) = 1(.02) + 2(.4) + 3(.3) + 4(.1) = 2.3$$

$$E(X^2) = 1^2(.2) + 2^2(.4) + 3^2(.3) + 4^2(.1) = 6.1$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 6.1 - (2.3)^2 = 0.81$$

~~27.5~~

$$= 100 - 50(100) - 5E(X) = 88.5$$

$$V(100 - 5X) = V(-5X) = 25V(X) = 20.25$$

$$53) a) P(X=10) - P(X \leq 9) = 1 - b(9; 75; .9) = 0.403$$

$$b) P(X \leq 7) = b(7; 75; .9) = 0.787$$

$$c) P(3 \leq X \leq 10) = P(X \leq 10) - P(X \leq 4) = 0.991 - 0.217 = 0.774$$

$$55) (.20)(.4) = 0.80$$

$$\binom{10}{2} (.09)^2 (.92)^8 = 0.7478$$

$$77) a) P(X=5) = h(5; 15, 10, 20) = \frac{\binom{10}{5} \binom{10}{5}}{\binom{20}{10}} = 0.0163$$

$$P(3) = 0.0163 \quad P(7) = 0.3483 \quad P(9) = 0.1354$$

$$P(6) = 0.1354 \quad P(8) = 0.3483 \quad P(10) = 0.0163$$

$$b) P(X=5) = P(X=5) + P(X=10) = 0.0163 + 0.0163 = 0.0326$$

$$77) P(V) = nb(x, 1, 0.5)$$

$$E(X) = 6(2+2+2, \text{ la suma del número de veces })$$

$$79) a) \sum_{i=0}^{\infty} \frac{e^{-5}}{i!} = e^{-5}$$

$$\left[1 + 5 + \frac{5^2}{2!} + \frac{5^3}{3!} + \frac{5^4}{4!} + \frac{5^5}{5!} + \frac{5^6}{6!} + \frac{5^7}{7!} + \frac{5^8}{8!} \right] =$$

$$P(X \leq 8) = e^{-5} [1 + 5 + 12.5 + 20.83 + 26.04 + 26.04 + 21.70 + 15.5 + 9.08] = 0.932$$

$$c) P(9 \leq X) = 1 - P(X \leq 8) = 1 - 0.932 = 0.068$$

$$d) P(X=8) = e^{-5} \frac{5^8}{8!} = e^{-5} (9.69)$$

$$d) P(5 \leq X \leq 8) = P(X \leq 8) - P(X \leq 4) = \frac{15.5}{7!} + \frac{5^2}{3!} + \frac{5^4}{4!} = 0.492$$

$$e) P(5 < X < 8) = P(X \leq 7) - P(X \leq 5)$$

$$P(5 < X < 8) = [e^{-5} (1 + 5 + \frac{5^2}{2!} + \frac{5^3}{3!} + 4 + \frac{5^4}{4!} + \frac{5^5}{5!} + \frac{5^6}{6!})] = \underline{0.251}$$

Comentario

El realizar estos ejercicios me ayudo a comprender de mejor manera los conceptos que se describen en el libro, ya que siento que, en estadística es importante tener claro el concepto, pero si no se practica no se puede ver realmente lo que sucede o no se terminan de aclarar las dudas. Así que la mejor manera de comprender todo al cien por ciento es por medio de la práctica, lo cual también da un beneficio extra que es el saber interpretar los 'números', ya que muchas veces sucede que se puede realizar toda la parte numérica, pero al final no se sabe que representan todos esos números.